

钢化玻璃应力斑位置评分指标

技术说明

(新国标制定·候选指标建议材料)

文档版本 V2.1 | 2026-07-22

文档目的

现行草案对应力斑的判级指标均为评估区域内聚合的单一标量，缺少刻画"应力斑在板面上的空间位置"的量化维度。本文件向标准编制方说明为此推荐的候选指标——应力斑位置评分：其指标主量为应力斑中心集中度 ρ_u ($\in [0,1]$ ，越大越差，与草案其余指标同向)，评分层由集中度与覆盖度两条支路取小得到位置评分 U ($0 \sim 100$ ，越高越好)，评分参数已按 115 片人工标注样片初标。本文给出其完整定义公式、逐符号逐常数解释、统计性质，以及与纹理类指标的分工。全部公式与数值与现行工程实现逐一对应；未经标定的量均已如实标注，不作任何超出实现的宣称。

命名说明：本指标曾用名"应力斑空间分布均匀度"。因其实际度量的是斑相对板面中心的加权集中度，并非统计意义上的均匀性，且原口径"越大越好"与草案其余指标极性相反，故更名并以 ρ_u 为主量、评分为派生量。本文不再使用旧名。

结构与阅读指引

- 第一部分 概览——不含公式推导，约两页；
- 第二部分 符号与常数——先集中列出全部记号与常数（每个字母、每个常数的数值、含义与性质），供读公式时对照；
- 第三部分 指标定义与公式——指标核心（式(1)~(12c)，含基准翻转门式(3a)(3b)与评分双支路式(12a)~(12c)）与预处理（式(13)~(24)）分层给出；
- 第四部分 统计性质——深度解释（不变性、稳健性、单调性等）；
- 第五部分 实测算例——115 片人工标注样片上的统计与示例；
- 第六部分 现状与待标定项——适用范围（形状限制）与标定状态。

如需快速了解指标含义，读第一部分即可；理解指标定义，对照第二部分符号表、读第三部分核心层（3.1~3.4）即可；预处理层供复算核对。

本文档由算法实现同源生成；公式、常数与标定状态以生成日期时的实现为准。

引言 为什么需要位置维度指标

国家标准草案《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》（GB/T 编号待定，征求意见稿）设三项判级指标：X0.95（95% 分位光程差）、IsoT（各向同性值）与 CCP（组合纹理特征），均为评估区域内聚合得到的单一标量。草案表 A.1 对“是否考虑空间分布”一栏的标注为：X0.95 否；IsoT 否；CCP 是。需要辨析的是：“分布形态”与“分布位置”是两个不同的问题——共生统计类指标刻画的是纹理形态，而“斑长在板面哪里”需要先判出斑域再作几何度量；光程差伪彩色图像虽承载完整空间信息，在草案中仅作报告图示，无位置量化输出。

因此，“应力斑长在板面哪里、是否向中央集中”这一维度，在现有指标体系中没有量化承担者。本文说明的位置评分指标即为补足该维度的候选指标：以矫正摆正后的单片灰度图为输入，指标层输出中心集中度 ρ_u （越大越差，与草案指标同向），评分层换算为 0~100 的位置评分——斑越弱、越少、越靠板缘评分越高，斑越集中于板面中央或铺占版面越广评分越低，完全无斑为 100 分。该指标基于既有成熟工程实现，纳入评价体系不需要新算法；其适用范围（形状限制）与当前待标定项在第六部分如实列示。

术语约定：本文“草案”指上述征求意见稿；“实现”指本文所述算法的现行工程实现；“评估区域/统计域”在本指标语境下记 M ，定义见式(18)。

第一部分 概览

1.1 这个指标量的是什么

位置评分衡量应力斑在玻璃板面上“长在哪里、集不集中”，而不是斑的整体深浅。指标主量为中心集中度 ρ_u ：斑越集中于板面中央、越强越多， ρ_u 越大（越差）；评分层换算后得分 0~100：板面完全无斑记 100 分；斑仅零散分布于板缘附近，得分较高；斑越集中于板面中央，得分越低。

1.2 为什么“位置”必须单独计量

草案现有三项判级指标都是把整个评估区域汇总为一个数：X0.95 与 IsoT 不考虑空间分布；CCP 能区分“集中型/分散型”形态，但不保留位置。本指标将“板面中部的斑比边部的斑更受关注”作为明示的工程取向，落实为可计算的位置权重（该取向的感知合理性可在标准制定阶段结合主观评价试验复核），专门量化位置这一维度。

1.3 打分的直觉：一张靶纸

可以把玻璃板面想成一张靶纸：越靠近靶心的斑，扣分越重。具体分六步：

- ① 先在四边量出一圈"边框带"。边部应力带是钢化工艺的必然产物，在允许宽度内（默认取边长的 4%）不计罚；实测超出允许宽度的部分照常计罚。
- ② 对边框带之外的评估区域逐点判斑（判定口径见 1.4），每个斑点的罚分 = 该点的片内标准化深浅（有封顶）× 该点的位置权重。
- ③ 位置权重：板面正中按满额 1 计，向边缘线性减轻，但最低不低于 0.3——评估区域内贴边的斑也至少按三成计罚，不因靠边而完全免责。
- ④ 到中心的"距离"按横向、纵向偏离中较大的一个计（切比雪夫距离），等罚线是一圈圈与板边平行的方框，与矩形玻璃的形状天然对应。
- ⑤ 全部罚分加总，除以"最坏情形"（评估区处处为最深斑）的总罚，得到指标主量——中心集中度 ρ_u ；再线性换算为集中度支路分。
- ⑥ 覆盖度封顶：另按固定亮度阈值出"明显偏亮"区域的位置加权占比——斑铺得越广、越压着板面中央，这个占比越大；占比过大时按它封顶。
最终位置评分 = 两条支路取低者。

1.4 "深浅"如何分工

指标主量 ρ_u 对每一片玻璃都"和自己比"：以该片自身的亮度基准与波动幅度做标准化，再取片内偏离最突出的部分判定为斑（当前口径仅计偏亮方向）——因此同一分布图案整体加深或整体变浅， ρ_u 不变，"斑有多深"由体系内其余指标计量。但"和自己比"有一个固有边界：整片密布重斑时，斑本身成了这片玻璃的"正常水平"， ρ_u 反而测不出异常。评分层的覆盖度支路（固定亮度口径，前提=同批曝光一致）正是为封住这一边界而设，详见 4.7。

1.5 与纹理类指标的分工

草案的 CCP 与其后继形式（位置加权组合纹理指数）都建立在灰度共生统计上，回答的是"相邻像素的灰度变化有多剧烈、纹理形态如何"；本指标回答的是"斑纹在板面上长在哪里、铺占多广"——先判出斑的二值域，再问其位置与面积。两类指标的失效模式互补：满板细密条纹会被纹理类判得重，而本指标的集中度支路因逐片自标准化被稀释；一小块深斑压住板面中央则相反。另本指标以中位数/MAD 定标（击穿点 50%），对单点坏值天然免疫，可作纹理类指标的稳健性交叉校验。

1.6 参数状态

判定核心口径（判斑分位 0.15 等）为代码层固定值；评分层参数（刻度锚 0.33、覆盖支路 0.10/0.65）已按 115 片人工标注样片初标（2026-07-22，见第五部分），权重下限 0.3 为工程设定值——初标非正式标定程序，如该指标纳入标准，相关取值应在标定程序完成后确定。详见第二部分逐常数说明与第六部分现状清单。

第二部分 符号与常数

2.0 输入、输出与适用范围

输入为矫正摆正后的单片灰度图 $I(x,y)$ (透视矫正由检测环节完成, 不属本指标定义), 图像共 H 行 W 列。指标层输出中心集中度 $\rho_u \in [0,1]$ (数值越大表示亮向局部偏离越强、占比越大或越集中于板面中心, 与草案 X0.95、CCP 同向) 及位置加权覆盖度 $A_w \in [0,1]$ 。评分层按式(12)~(12c)由两条支路取小得到位置评分 $U \in [0,100]$ (越高越好); 无斑 (含常量图) 时 $\rho_u = 0$ 、 $A_w = 0$ 、 $U = 100$ 。

适用范围 (形状限制): 本指标按矩形玻璃板设计——四角矫正、边框带扫描、切比雪夫等罚线均以矩形几何为前提。圆形、三角形及其他异形板面当前不适用 (对无法按矩形口径处理的输入拒绝出分, 不输出近似值), 见 7.1。

2.1 记号与算子 (本身不取数值; 式号指向第三部分定义处)

$I(x,y)$ 输入: 矫正摆正后的单片灰度图 (H 行 W 列, 浮点)
 H, W 图像行数、列数; x, y 列索引 ($0 \dots W-1$)、行索引 ($0 \dots H-1$)
 p, r_p 泛指像素; 像素 p 的切比雪夫距离
下标 M 表示仅取统计域 M 内像素参与统计 (如 $\text{med}(R_M)$)
 M 统计域: 扣除四边免罚条带后的内部区域, 式(18)
 Ω_u 位置指标判斑域, 式(6)
 med 、 MAD 中位数算子; 中位绝对偏差 $\text{med}(|X - \text{med}(X)|)$
 Q_q 、 $\text{clip}(x, a, b)$ q 分位数算子 (线性插值口径, 固定); 截断 $\min(\max(x, a), b)$
 round 、 $\lceil \cdot \rceil$ 、 $\lfloor \cdot \rfloor$ 四舍五入、向上取整、向下取整
 $\sigma_{\text{ref}}, m_R, \sigma_R$ 参考尺度; 残差稳健位置; 残差稳健尺度, 式(1)(2)
 z, dev 稳健标准化图; 亮向折叠偏离 $\max(z, 0)$, 式(3)(4)
 p_{dark}, q, D 暗向尾部占比; 暗侧分位; 暗侧子总体, 式(3a)(3b)
 m'_R, σ'_R 基准翻转后的稳健位置、稳健尺度, 式(3b)
 T, s_u 判斑阈值; 像素级斑强度 ($0 \sim 1$), 式(5)(7)
 u, v, r 像素中心归一化坐标 (含 $+0.5$ 偏移); 切比雪夫距离, 式(8)(9)
 $w(r), \rho_u$ 位置权重; 中心集中度 (指标主量, 越大越差), 式(10)(11)
 A_w, dev_g 位置加权覆盖度; 覆盖判斑偏亮量 $\max(R - R_{\text{floor}}, 0)$, 其中
 R_{floor} = 残差暗地板锚 (预处理层既有量), 式(12a)
 $U_\rho, U_{\text{cov}}, U$ 集中度支路分; 覆盖度支路分; 位置评分=两支路取小, 式(12)(12b)(12c)
 B_p, D 预背景 (仅供量取边框带); 偏离图 $|I - B_p|$, 式(13)
 P_r, P_c, P_m 行剖面、列剖面、剖面中段, 式(14)(15)
 T_b, ℓ, n 边带判定阈值; 连续超阈长度; 该方向剖面长度, 式(15)(16)
 b, b' 实测带宽; 免罚带宽 (分 b'_L, b'_R, b'_T, b'_B 四边), 式(16)(17)
 B, B_k, g_k, n_b 背景曲面; 第 k 分块; 块代表值; 分块边长, 式(19)(20)(22)
 u_B, v_B 背景拟合归一化坐标 (无 $+0.5$ 偏移), 式(21)
 $\beta_{ij}, e_k, t_k, \omega_k, \hat{\sigma}_e$ 背景系数; IRLS 残差、标准化残差、
Tukey 权重、稳健尺度, 式(22)(23)
 R 残差图 $I - B$, 式(24)

2.2 普适统计常数（数学性质决定，与工艺无关，不属可调参数）

1.4826 $MAD \rightarrow \sigma$ 一致性因子 = $1/\Phi^{-1}(3/4)$: 使 MAD 在正态分布下一致地估计标准差。用于式(1)(2)(3b)(15)(23)

4.685 Tukey 双平方权截断常数: 正态 95% 渐近效率 (稳健化代价 $\leq 5\%$)。用于式(23)

2.3 固定结构口径（代码层固定）

固定动机: 与工厂"判斑灵敏度"调参彻底解耦——工厂调参不得牵连位置指标口径。

$f_t = 0.15$ 判斑分位补 (取 0.85 分位)。配置层保留覆写机制, 当前未启用, 固定默认生效

$z_{min} = 2.5$ z 域判斑下限 (同上)

$z_{sat} = 8.0$ 强度饱和封顶 (同上)

极性 = bright 只取亮向偏离 $\max(z, 0)$ (同上)

per_sheet / quantile 逐片自标准化; 分位判斑。代码强制, 配置不可改

IRLS 迭代数 = 5 背景稳健拟合迭代次数

分块下限 = 2 式(19)的 n_b 最小值 (像素)

剖面中段区间 $[\lfloor n/4 \rfloor, \max(\lfloor n/4 \rfloor + 2, \lfloor 3n/4 \rfloor)]$, 式(15)

像素中心偏移 = +0.5 式(8)坐标口径

欧氏归一因子 = $\sqrt{2}$ 欧氏备选口径的归一化 (当前切比雪夫下不生效)

分位插值 = 线性 Q_q 的插值口径

$G_0 = 30$ 覆盖判斑灰度阈 (式(12a); 固定工程口径, 独立于检测软件的可调判斑灵敏度——工厂调参不牵连位置口径)

分数刻度 = 100、clip[0,100] 式(12)(12b)的输出刻度与封顶

2.4 评分层刻度参数 (指标定义式(1)~(11)不读取)

$\rho_0 = 0.33$ 集中度支路锚: "中心集中度达 0.33 即记 0 分", $\rho_u = 0$ 记 100 分, 中间线性 (式(12); 合法域 (0,1])。与主口径 (绝对评分) 刻度锚 0.45 相互独立, 后者不进位置指标路径

$C_0 = 0.10$ 覆盖度支路不扣分下限: 加权覆盖 $\leq C_0$ 该支路记满分 (式(12b))

$C_1 = 0.65$ 覆盖度支路零分上限: 加权覆盖 $\geq C_1$ 该支路记 0 分

标定状态 三者均按 115 片人工标注样片初标 (2026-07-22, 第五部分): 初标使评分与人工分秩相关达 0.89、八个人工分档均值严格单调; 初标非正式标定程序, 纳入标准前应重新标定

2.5 可调参数 (配置项; 当前值即生效值)

$w_0 = 0.3$ 位置权重下限: $r \geq 0.7$ 的外围环带恒按 30% 罚权计罚, 保证统计域内边角斑不因权重衰减而免罚。人工设定锚点, 合法域 [0,1), 未经样本标定

权重形式 = linear $w = \max(1 - r, w_0)$; gaussian 备选 ($\sigma = 0.5$) 不启用
距离口径 = chebyshev $r = \max(|u|, |v|)$; euclidean 备选不启用

$f_b = 0.05$ 背景分块比例 (背景层, 与主评分口径共享)

$q_b = 0.15$ 块内分位水平。与 f_t 的 0.15 分属不同环节, 取值互相独立

$d = 1$ 背景多项式阶 (平面; 背景层共享)

$c_{min} = 0.05$ 无斑退化门槛系数 (背景/对比度层共享)

$f_{min} / f_{max} = 0.0 / 0.25$ 边带宽度比例下限/上限 (边框层共享)

$f_a = 0.04$ 免罚带宽比例; 取空值时整条实测带免罚

$q_p = 0.5$ 剖面分位水平 (中位数; 边框层共享)

$\kappa = 2.0$ 边带阈值倍率 (边框层共享)

$p_{flip}, q_{lo}, q_{max} = 0.05 / 0.25 / 0.5$ 翻转门问参数 (未标定; 定义见式(3a)(3b))

best / worst = 100.0 / 0.0 评分层子分映射端点; 当前取值=恒等直通

指标权重 = 1.0 六指标平权 (位置评分占总分 1/6; 评分层参数)

第三部分 指标定义与公式

公式分两层：指标核心层（3.1~3.4，式(1)~(12c)，含基准翻转门式(3a)(3b)与评分双支路式(12a)~(12c)）——从残差图 R 与统计域 M 出发定义判斑、位置权重与得分，指标全部语义在此层；预处理层（3.5~3.6，式(13)~(24)）——把照片变成可靠的 (R, M)。预处理不承载指标语义，但决定核心层输入的唯一性——见 3.4 末的说明。

3.1 指标核心·稳健标准化 z

本层输入：残差图 R（式(24)）与统计域 M（式(18)），先把偏离换算到“与本片自身水平相比”的刻度：

$$\text{式(1)} \quad \sigma_{ref} = 1.4826 \times \text{MAD}(I_M)$$

式中： σ_{ref} = 参考尺度：基于原灰度图（非残差）在统计域内的稳健散布

$$\text{式(2)} \quad m_R = \text{med}(R_M), \quad \sigma_R = 1.4826 \times \text{MAD}(R_M)$$

式中： m_R, σ_R = 残差在统计域内的稳健位置、稳健尺度

$$\text{式(3)} \quad z(x, y) = \frac{R(x, y) - m_R}{\sigma_R}$$

式中： z = 稳健标准化图（整图求值）

无斑退化门槛：若 $\sigma_R \leq c_{min} \times \sigma_{ref}$ 或 $\sigma_R \leq 0$ ，则 $z \equiv 0$

c_{min} = 对比度门槛系数，当前 0.05；门槛触发即判“无斑”，最终 U = 100

基准翻转门式（式(3a)(3b)，2026-07 修订）：中位数击穿点为 50%——判斑区域超过统计域一半时 m_R 落进斑内、斑成为新基准，干净区被式(4)折零，得分向满分跳变。为此在式(3)后设确定性两遍判定：

$$\text{式(3a)} \quad p_{dark} = |\{p \in M : z(p) < -z_{min}\}| / |M|$$

式中： p_{dark} = 暗向尾部占比：以第一遍的 z 计，低于 $-z_{min}$ 的像素比例

若 $p_{dark} \leq p_{flip}$ （触发阈，当前 0.05）：维持式(3)，门式不介入

（正常片该值 <1% 仅噪声尾部；基准翻转片 $\approx$ 干净区占比）

$$\text{式(3b)} \quad q = \text{clip}(p_{dark}, q_{lo}, q_{max}), \quad D = \{p \in M : R(p) \leq Q_q(R_M)\}$$

$$m'_R = \text{med}(R_D), \quad \sigma'_R = 1.4826 \times \text{MAD}(R_D), \quad z = \frac{R - m'_R}{\sigma'_R}$$

式中： D = 暗侧子总体（真实干净区的保守子集：宁可少取，不混入斑）

q_{lo}, q_{max} = 分位界限，当前 0.25、0.5（ q_{lo} 按触发边界连续性实验自初值 0.05 上调；均未标定）

护栏： $|D| < \max(1000, 0.005|M|)$ 或 $\sigma'_R \leq c_{min}\sigma_{ref}$ 时回退式(3)并

记 aborted；翻转/回退与 p_{dark} 均写入逐片诊断量。其后式(4)~(12)完全不变

3.2 指标核心·判斑域 Ω_u 与强度 s_u

$$\text{式(4)} \quad \text{dev}(x, y) = \max(z(x, y), 0)$$

式中: dev = 亮向折叠偏离。极性口径固定为 bright (只取相对背景偏亮方向);
备选口径 both 取 $|z|$ 、dark 取 $\max(-z, 0)$, 均不启用

$$\text{式(5)} \quad T = \max(Q_1 - f_t(\text{dev}_M), z_{\min}) = \max(Q_{0.85}(\text{dev}_M), 2.5)$$

式中: T = 判斑阈值
 f_t = 判斑分位补, 固定 0.15 (即取 0.85 分位)
 $z_{\min}$ = z 域判斑下限, 固定 2.5; 二者取大, 保证弱斑图不被分位数强行"挑出"假斑

$$\text{式(6)} \quad \Omega_u = \{p \in M : \text{dev}(p) \geq T, \text{dev}(p) > 0\}$$

式中: Ω_u = 位置指标判斑域; 条件 $\text{dev}(p) > 0$ 排除 $z \equiv 0$ 的退化情形

$$\text{式(7)} \quad s_u(p) = \text{clip}\left(\frac{\text{dev}(p)}{z_{\text{sat}}}, 0, 1\right) \quad (p \in \Omega_u); \quad s_u(p) = 0 \quad (p \notin \Omega_u)$$

式中: s_u = 像素级斑强度 (0~1)
 z_{sat} = 饱和封顶值, 固定 8.0: $z \geq 8$ 一律记满强度 1

3.3 指标核心·归一化坐标、切比雪夫距离与位置权重 $w(r)$

$$\text{式(8)} \quad u = \frac{2(x+0.5)}{W} - 1, \quad v = \frac{2(y+0.5)}{H} - 1$$

式中: u, v = 像素中心归一化坐标 (+0.5 为像素中心偏移; 各维像素中心落于
开区间 $(-1, 1)$ 内)。坐标按矫正后整图 (含边框带) 计算

$$\text{式(9)} \quad r = \max(|u|, |v|)$$

式中: r = 像素到板面中心的切比雪夫距离 (当前口径)
备选欧氏口径 $r = \sqrt{u^2 + v^2} / \sqrt{2}$ 不启用

$$\text{式(10)} \quad w(r) = \max(1 - r, w_0)$$

式中: $w(r)$ = 位置权重 (linear 形式): 板中心处趋近 1, 向四周线性衰减
 w_0 = 权重下限, 当前 0.3 (合法域 $[0, 1)$): 统计域内边角斑至少按 30% 罚权计罚
备选 gaussian 形式 $\exp(-r^2/2\sigma^2)$ ($\sigma = 0.5$) 不启用

3.4 指标核心 · 中心集中度 ρ_u 与位置评分 U

$$\text{式(11)} \quad \rho_u = \frac{\sum_{p \in \Omega_u} s_u(p) w(r_p)}{\sum_{p \in M} w(r_p)}$$

式中： ρ_u = 应力斑中心集中度（指标主量；位置加权罚分比，越大越差，与草案指标同向。指标定义至式(11)完结，不含任何待标定量）
 分子 = 判斑像素的"强度×位置权"总罚（ s_u 在 Ω_u 外恒 0）
 分母 = 理论最差情形的总罚：统计域内处处为最深斑（ $s_u \equiv 1$ ）
 r_p = 像素 p 的切比雪夫距离

$$\text{式(12)} \quad U_p = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho_u}{\rho_0}), 0, 100)$$

式中： U_p = 集中度支路评分（0~100，越高越好；评分层产物，非指标主量）
 ρ_0 = 集中度支路刻度锚，当前 0.33（合法域 (0,1]）： $\rho_u = 0$ 记 100 分， $\rho_u \geq 0.33$ 记 0 分，中间线性

$$\text{式(12a)} \quad A_w = \frac{\sum_{p \in M: \text{dev}_g(p) \geq G_0} w(r_p)}{\sum_{p \in M} w(r_p)}, \quad \text{dev}_g = \max(R - R_{\text{floor}}, 0)$$

式中： A_w = 位置加权覆盖度：固定灰度阈下的"绝对域斑"占比，斑压中心计得重
 G_0 = 覆盖判斑灰度阈，当前 30（灰度级；固定工程口径，独立于检测软件的可调判斑灵敏度）； R_{floor} = 残差暗地板锚（预处理层既有量）

$$\text{式(12b)} \quad U_{\text{cov}} = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{A_w - C_0}{C_1 - C_0}), 0, 100)$$

式中： U_{cov} = 覆盖度支路评分； $C_0 = 0.10$ （不扣分下限）、 $C_1 = 0.65$ （零分上限）

$$\text{式(12c)} \quad U = \min(U_p, U_{\text{cov}})$$

式中： U = 位置评分（0~100，越高越好）= 两支路取小。设立覆盖支路的原因见 4.1/4.7：逐片自标准化使 ρ_u 对"整片皆斑"自吞，覆盖支路在绝对灰度域把这类片封顶（115 片人工标注实测见第五部分）

评分层集成（非公式本体）：位置评分进入六指标加权总分时经线性子分映射 $s = 100 \times (\text{worst} - U) / (\text{worst} - \text{best})$ ，当前 $\text{best} = 100$ 、 $\text{worst} = 0$ 即恒等直通（ $s = U$ ）；权重 1.0（六项平权）；子分双向封顶 [0,100]。逐片结果同时输出 ρ_u 、 A_w 与 U 及两支路各自的分值；标准化建议以指标主量 ρ_u 为规范性定义对象（与草案指标同向、零待标定项），评分层（式(12)~(12c)）作为工程评分口径列示。

为什么不能只看本节公式：其输入——判斑强度 s_u 、统计域 M 、残差 R ——都不是照片本身。边框带扫描（3.5）决定 M ，背景拟合（3.6）决定 R ：两步没有确定口径，同一张照片在不同机构就会得出不同的 ρ_u 。这与草案为其三项指标规定评估区域几何是同一性质的要求：本节保证"判斑结果→得分"唯一，预处理保证"照片→判斑输入"唯一，复现链条才闭合——故 3.5~3.6 是必须写明的检测方法口径，非可省环节。

3.5 预处理·边框带扫描与统计域 M

钢化玻璃边缘存在系统性边部效应，先逐边估计"边框带"宽度并自统计域扣除。

$$\text{式(13)} \quad D(x, y) = |I(x, y) - B_p(x, y)|$$

式中： B_p = 预背景：仅用于量取边框带，拟合方法与式(19)~(23)相同，唯四边带宽
固定取上限 $[f_{\max} n]$ (n 为该方向边长)
 D = 偏离图 (逐像素幅值)

$$\text{式(14)} \quad P_r(y) = Q_{q_p}(D(\cdot, y)), \quad P_c(x) = Q_{q_p}(D(x, \cdot))$$

式中： P_r, P_c = 行、列偏离剖面 (每行/每列偏离值的 q_p 分位数)
 q_p = 剖面分位水平，当前 0.5 (即中位数)

$$\text{式(15)} \quad T_b = \text{med}(P_m) + \kappa \times 1.4826 \times \text{MAD}(P_m)$$

式中： P_m = 剖面中段：下标区间 $[\lfloor n/4 \rfloor, \max(\lfloor n/4 \rfloor + 2, \lfloor 3n/4 \rfloor)]$
 T_b = 边带判定阈值
 κ = 阈值倍率，当前 2.0; $1.4826 = \text{MAD} \rightarrow \text{标准差一致性因子}$ (见 2.2)

$$\text{式(16)} \quad b = \text{clip}(\ell, [f_{\min} n], [f_{\max} n])$$

式中： ℓ = 自该边端点向内、剖面值严格大于 T_b 连续成立的长度
 b = 该边实测带宽 (四边独立扫描)
 $f_{\min}, f_{\max}$ = 带宽比例下限、上限，当前 0.0、0.25

$$\text{式(17)} \quad b' = \min(b, \text{round}(f_a n))$$

式中： b' = 免罚带宽; f_a = 免罚带宽比例，当前 0.04 (行按 H 、列按 W 计)
实测带宽超出免罚上限的部分留在罚分域内，按普通斑计罚

$$\text{式(18)} \quad M = \{ (x, y) : b'_L \leq x \leq W-1-b'_R, \quad b'_T \leq y \leq H-1-b'_B \}$$

式中： M = 统计域：整图扣除四边免罚条带后的内部矩形区域
 b'_L, b'_R, b'_T, b'_B = 左、右、上、下四边免罚带宽
 M 为空时判定失败 (拒绝出分，不给猜测值)

3.6 预处理·背景曲面 B 与残差 R

背景在扣除实测全带宽 b (而非免罚带宽 b') 后的内部拟合, 用于消除整板照度与深浅的缓变趋势。

$$\text{式(19)} \quad n_b = \max(2, \text{round}(f_b \times \min(H_c, W_c)))$$

式中: n_b = 背景分块边长 (像素; 下限 2 为固定护栏); f_b = 分块比例, 当前 0.05
 H_c, W_c = 扣除实测带宽后内部区域的行数、列数

$$\text{式(20)} \quad g_k = Q_{q_b}(B_k)$$

式中: B_k = 第 k 个分块的像素集合; g_k = 该块背景代表值
 q_b = 块内分位水平, 当前 0.15 (偏暗代表值, 防止斑抬高背景)
 块中心取该块行列索引范围的中点 (含扣带偏移, 换算回全图索引)

$$\text{式(21)} \quad u_B = \frac{2x}{W-1} - 1, \quad v_B = \frac{2y}{H-1} - 1$$

式中: u_B, v_B = 背景拟合用归一化坐标 (无像素中心偏移; 与式(8)的位置权重坐标口径不同, 两者各自固定, 不互相约束)

$$\text{式(22)} \quad B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} \beta_{ij} u_B^i v_B^j$$

式中: d = 多项式阶数, 当前 1 (即平面 $\beta_{00} + \beta_{10}u_B + \beta_{01}v_B$)
 β_{ij} = 拟合系数, 由式(23)的稳健迭代加权最小二乘 (Tukey-IRLS) 解出

$$\text{式(23)} \quad \hat{\sigma}_e = 1.4826 \times \text{MAD}(e), \quad t_k = \frac{e_k}{4.685 \hat{\sigma}_e}$$

$$\omega_k = (1 - t_k^2)^2 \quad (|t_k| < 1); \quad \omega_k = 0 \quad (|t_k| \geq 1)$$

式中: e_k = 第 k 块代表值与当前拟合面之差 (残差); e = 全部块残差
 $\hat{\sigma}_e$ = 残差稳健尺度; t_k = 标准化残差
 ω_k = Tukey 双平方权重; 4.685 = Tukey 截断常数 (见 2.2)
 迭代: 初始权重全 1、系数全 0, 共 5 次; 每次以 $\sqrt{\omega}$ 加权做最小二乘后按上式更新权重; $\hat{\sigma}_e \leq 0$ (拟合已精确) 时提前终止

$$\text{式(24)} \quad R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$$

式中: R = 残差图: 扣除背景趋势后的局部偏离——核心层 (3.1) 自它出发

第四部分 统计性质（深度解释）

4.1 指标主量 ρ_U 对深浅的仿射不变性

命题：对任意 $a > 0$ 与任意 c ，令 $I \rightarrow aI + c$ （整片同步加深或提亮），则 ρ_U

不变。两步简证：第一步（残差等变），块分位与加权最小二乘均为线性算子，

且 Tukey 权重的标准化残差 t 分子分母同乘 a 而不变，故 $B \rightarrow aB + c$ ，

$R = I - B \rightarrow aR$ ；第二步（ z 不变）：

$$Z \rightarrow \frac{aR - \text{med}(aR_M)}{1.4826 \times \text{MAD}(aR_M)} = \frac{a(R - \text{med}(R_M))}{a \times 1.4826 \times \text{MAD}(R_M)} = Z$$

配套环节全部随之不变：无斑门槛中 σ_R 与 σ_{ref} 同乘 a ，比较结果不变；

边框带扫描的剖面与阈值同乘 a ，带宽不变；判斑阈值 T 在 z 域取分位并与

常数 2.5 取大，不变。故 dev 、 Ω_U 、 s_U 、 ρ_U 逐项不变。

适用边界须明示：不变性是**指标主量 ρ_U** 的性质。评分层的覆盖度支路

（式(12a)）以固定灰度阈 G_0 计量，对仿射变换**不具备**该不变性——其

适用前提为同批曝光一致（与体系内绝对口径主评分同一前提），设立理由

见 4.7。常量图 $\text{MAD} = 0$ 触发退化 $z \equiv 0$ ，判斑域为空， $\rho_U = 0$ 、 $U = 100$ 。

4.2 稳健性

位置与尺度估计全程使用中位数与 MAD ，二者击穿点均为 50%：统计域内

至多近半像素被斑污染， m_R 、 σ_R 仍不失效——这是位置指标能在斑较多

的样片上仍给出有意义标准化的根基。背景拟合使用 Tukey 双平方权（再下降

型权函数）：被斑占满的背景分块产生大残差后权重被压至零、完全退出拟合，

背景面不会被斑“拉弯”，残差中的斑信号得以保真。截断常数 4.685 使该

稳健估计在无污染正态数据下仍保有 95% 渐近效率，稳健性的代价被控制

在 5% 以内。击穿点是硬边界：判斑区域超过统计域一半时中位数基准翻转

——由式(3a)(3b)的确定性门门检出并重定基准（触发/回退均入诊断量）。

4.3 罚分比的归一性与单调性（前提限定版）

归一性： $0 \leq s_U \leq 1$ 、 $w > 0$ 、 $\Omega_U \subseteq M$ ，故式(11)分子不超过分母且非负，

$\rho_U \in [0, 1]$ 。 $\rho_U = 1$ 对应可解释的物理极端——统计域内处处为最深斑

（ $s_U \equiv 1$ ），即分母的构造语义。

单调性在如下前提内成立：**标准化基准**（ m_R 、 σ_R ）与**阈值 T 给定不变**时，

任一像素 dev 增大则 s_U 不减（至 $z_{sat} = 8$ 封顶）；判斑域每新增一个像素，

分子严格增大而分母不变（新增像素 $\text{dev} \geq T \geq 2.5$ ，故 $s_U \geq 2.5/8 > 0$ ）。

位置维度同理：同样的斑越靠板面中心（ r 减小），权重 $w(r)$ 越大、罚分越重。

须明示的前提缺口：per_sheet 自标准化下，斑增多本身会改变 m_R 、 σ_R 与

分位阈值 T ——覆盖率跨过中位数击穿点（50%）时基准翻转（由式(3a)(3b)

门门检出重定），逼近击穿点时 σ_R 亦被污染撑大。故**全局单调性不作宣称**；

跨覆盖率行为以连续性作经验约束（4.6 的符合性测试项，允许非单调）。

4.4 刻度锚是纯单调线性映射，不改支路内排序

在未触发封顶的区间内， $U_p = 100 - (100/\rho_0) \cdot \rho_u$ 是 ρ_u 的严格递减线性函数， U_{cov} 对 A_w 同理。对同一批样片，改变锚值 ρ_0 （或 C_0/C_1 ）只改变本支路刻度斜率，不改变样片按 ρ_u （或 A_w ）的排序（仅越过锚值的样片并列封顶）。锚值仅回答“量值多大记零分”这一刻度问题；样片在各支路内的相对优劣完全由测量量 ρ_u 、 A_w 决定——这也是把三个锚值全部划入评分层、使指标定义（式(1)~(11)及测量式(12a)的 A_w 分子分母）零刻度依赖的依据。取小合成（式(12c)）在两支路间引入的是保守选择，不引入新的刻度参数。

4.5 切比雪夫等罚线与矩形玻璃几何的对应

$$1 - \max(|u|, |v|) = \min(1 - |u|, 1 - |v|)$$

由上式，式(10)可改写为 $w = \max(\min(1 - |u|, 1 - |v|), w_0)$ ：权重完全由像素到最近板缘的归一化深度决定（每维各按半边长归一）。切比雪夫距离的等值线是与板缘平行的同心矩形环——与矩形玻璃板的几何天然对应：同一环带上的点到最近边的相对深度一致，受相同罚权； $r \geq 0.7$ 的外围环带统一取下限 $w_0 = 0.3$ 。备选欧氏口径的等罚线为圆（像素坐标下为椭圆），对矩形板的边中点与角点不等价，故当前口径固定为切比雪夫。

反之，非矩形板面（圆形、异形）的等罚线与板缘不再对应，本口径不适用——这是当前算法的形状限制（第六部分 6.1）。

4.6 口径固定带来的标准化可复现性

判定核心（ $f_t = 0.15$ 、 $z_{min} = 2.5$ 、 $z_{sat} = 8.0$ 、极性 bright）与运行模式（per_sheet 逐片自标准化、quantile 判斑）在代码层固定，独立于工厂侧可调的判斑灵敏度参数：绝对口径的灰度阈值类参数不进入本路径，主评分刻度锚 0.45 亦不参与（位置评分自有评分层锚 $\rho_0 = 0.33$ ）——工厂调整判斑灵敏度不会引起位置指标口径漂移。per_sheet 模式意味着单片矫正图即完备输入：不依赖任何跨片、跨批统计量。分位数线性插值、+0.5 像素中心、IRLS 迭代 5 次等实现细节均属固定口径，消除了实现层歧义。覆盖支路的灰度阈 G_0 同为固定口径，不随检测软件的判斑灵敏度调参变动。算法为确定性计算：不含随机环节（翻转门闩为严格两遍判定，无迭代收敛），同一输入在任何符合本文口径的实现上结果唯一，任意机构均可依据第三部分公式独立复算复核；独立实现之间的逐值对拍已验证到浮点噪声量级。

连续性符合性测试项：以中央横带覆盖率 30%~70% 的展宽序列逐片计算，要求分支内相邻 ≤ 5 分/百分点、翻转切换只向下（保守方向，不产生假好）；该测试随实现的测试套件常态运行，作为口径符合性的一部分。

4.7 评分双支路的动机与边界（如实披露）

逐片自标准化有一处固有边界：式(2)(3)以本片自身的中位与 MAD 为基准，任何随整体幅度等比缩放的数量都会被除掉——这正是 4.1 不变性的来源，也意味着**整片密布重斑的样片测不出位置异常**：满板纹理把 σ_R 撑大

（115 片实测：某重斑片 σ_R 达 41 灰度，好片仅 13），肉眼很浓的斑带换算成 z 只有 5~7，且超宽边框亮带占掉判斑域六成以上、其权重被 w_0 封底，位置信号被平均掉。任何逐片尺度等变的估计（暗侧尺度、剔斑重估等）都只能整体平移分数、不能恢复排序——这是数学边界而非实现缺陷。

覆盖度支路（式(12a)(12b)）即为封住该边界而设：在固定灰度口径下计量“明显偏亮区域的位置加权占比”——斑铺占越广、越压着板面中央， A_w 越大。“整片皆斑”意味着斑必然覆盖中心，位置维度按事实判差，由该支路封顶。

115 片人工标注样片实测（第五部分，秩相关一律为并列取平均秩口径）：仅集中度支路时与人工分秩相关 0.383，且人工分最低的样片（50 分档）因整片皆斑自吞反而拿到该支路满分 100——正是上述边界的实例；双支路取小后秩相关升至 0.879。

两点如实披露，不作有利取舍：

其一，仅覆盖度支路的秩相关为 0.940，高于取小后的 0.879

——就本批样片的排序一致性而言，取小并非最优组合。仍采用

取小是出于保守：覆盖支路以固定灰度阈计量，其有效性依赖同批曝光一致

（4.1 适用边界），单用它会把该前提变成整个指标的前提；取小则在两条支路任一判差时即判差，前提不成立时退化方向可预期。

其二，分档均值并非严格单调：人工 90 分档均值 83.8 低于 85 分档的 86.5（该两档样本量分别为 13 片

与 17 片）。上述取舍与非单调项均应在正式标定程序中以独立样本复核。

需如实说明的现状： $w_0 = 0.3$ 为工程设定值未经标定； ρ_0 、 C_0 、 C_1 已按

115 片人工标注初标（非正式标定程序）；判斑核心参数的配置覆写机制当前未启用

（固定默认生效）。若本指标纳入标准，上述各口径均具备固化为规范性数值的条件。

第五部分 实测算例（115 片人工标注样片）

5.1 样片来源与处理说明

以下算例取自真实产线钢化玻璃的偏振暗场应力斑照片：115 张已矫正单片图，每片附专家人工评分（50 ~ 95 分，5 分一档），全部按第三部分公式逐片计算。处理说明：按长边 2000 像素等比缩放计算；灰度—光程差换算未标定，X0.95 以灰度值列示——与第六部分所列标定状态一致。本指标主量 ρ_u 对逐片仿射变换不变，不受灰度标定缺位影响。算例仅用于说明指标行为与初标依据，样片编号为本文自拟（甲/乙/丙/丁/戊），不构成任何分级判据。

检测环节备注：本批曾暴露两类检出缺陷（片内亮条/亮团被误当独立玻璃片），已按"玻璃片不可能互相包含"的几何事实在检测前置段修复；个别照片画幅边缘含真实邻片残段，检出为第二片属正确行为，统计一律取主片。

5.2 全批统计与评分层初标（115 片人工标注实测）

下表按人工评分分档汇总位置评分与两个测量量。全批位置评分范围 [0.0, 90.1]、低于 60 分 50 片；与人工评分的秩相关（Spearman）为 0.879（并列取平均秩口径）。

分档均值总体随人工分上升，但**并非严格单调**：最高两档样本量小（人工 90 分 13 片、95 分 2 片），90 分档均值

低于 85 分档，如实列于下表。评分层三参数（ ρ_0 、 C_0 、 C_1 ）即按本批初标。

人工分	片数	评分均值	[最低, 最高]		ρ_u 均值	A_w 均值
50	1	0.0	[0.0, 0.0]	0.000	0.668	
55	3	23.5	[17.7, 31.9]	0.049	0.521	
60	10	34.7	[14.2, 48.6]	0.062	0.459	
65	19	43.6	[25.7, 60.9]	0.077	0.410	
70	14	50.1	[38.8, 64.7]	0.073	0.374	
75	11	61.7	[50.0, 81.6]	0.069	0.306	
80	25	81.9	[70.2, 89.3]	0.050	0.172	
85	17	86.5	[82.5, 90.1]	0.045	0.086	
90	13	83.8	[80.3, 87.0]	0.053	0.044	
95	2	85.9	[84.1, 87.8]	0.046	0.048	

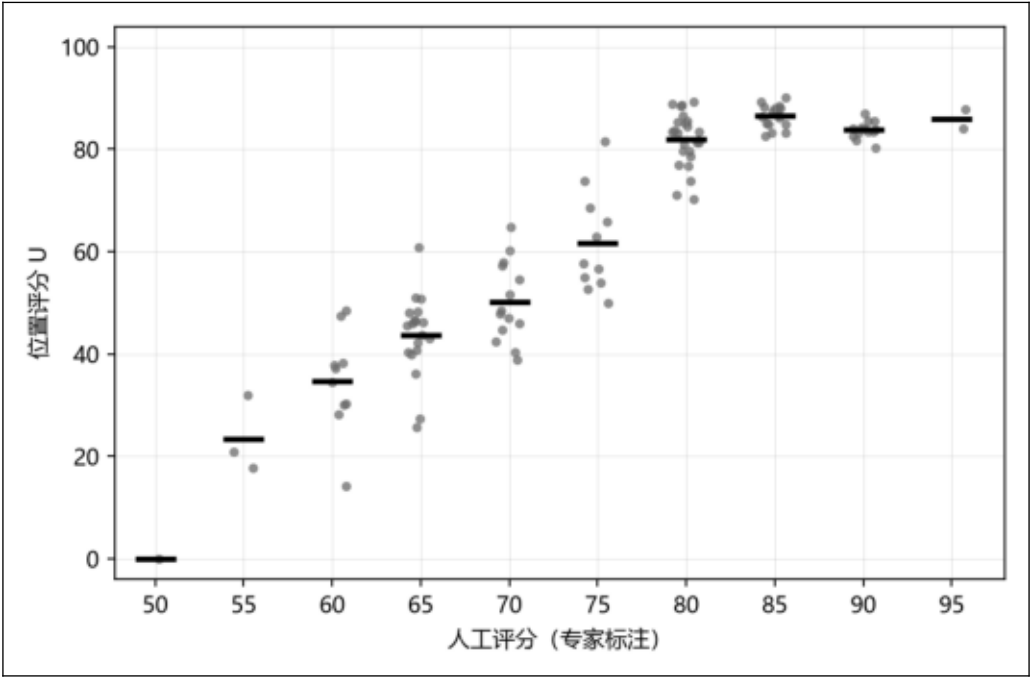


图 5-1 位置评分与人工评分的散点（横向微抖动仅为显示；黑色短横=分档均值）

口径同 5.1 处理说明：人工分为专家分档打分（同批同标准）；位置评分为双支路取小（式(12c)）。初标程序：在候选参数网格上以秩相关与分档单调性择优，非正式标定。

5.3 位置评分算例：两条支路各管什么

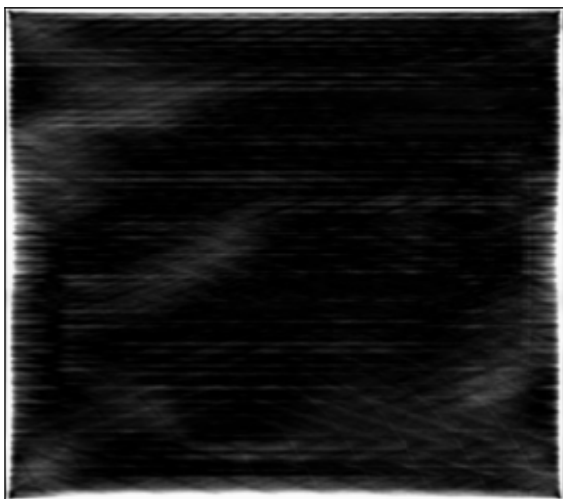


图 5-2 样片甲（人工 85 分好片）

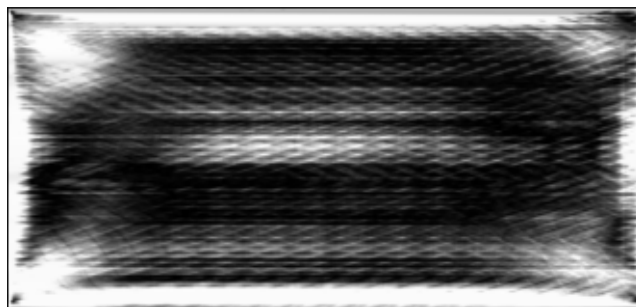


图 5-3 样片乙（人工 55 分重斑片）

样片甲 人工 85 $U = 90.1$ $\rho u = 0.0327$ $A_w = 0.098$ $X0.95 = 42.8$ (灰度)

样片乙 人工 55 $U = 20.8$ $\rho u = 0.0417$ $A_w = 0.535$ $X0.95 = 248.8$ (灰度)

样片甲斑弱且散：覆盖度低（ $A_w = 0.098$ ，覆盖支路不扣分），评分由集中度支路给出 90.1 分——好片走“斑集不集中”的精细刻画。

样片乙满板密布重斑并压住板面中央：逐片自标准化使 ρu 反而只有 0.0417（4.7 所述“整片皆斑自吞”边界，集中度支路会给到 87.4 分的虚高值），覆盖支路按 $A_w = 0.535$ 把评分封到 20.8 分——与人工判定（55 分档）同向。

二例合看即双支路分工的实测演示：斑少时由集中度支路分辨“摆在哪”，斑多到自吞时由覆盖支路按“铺占了多少高权重版面”兜底封顶。

第六部分 现状与待标定项

6.1 适用范围（形状限制）

本指标当前仅覆盖矩形玻璃板：四角矫正、边框带扫描、切比雪夫等罚线均以矩形几何为前提（第四部分 4.5）。圆形、三角形及其他异形板面暂不适用——既有实现对无法按矩形口径处理的输入拒绝出分，不输出近似值。异形产品如需纳入，须另行定义相应的形状口径（等罚线与板缘的对应关系、边框带的逐边语义等），可作为标准制定阶段的扩展议题。

6.2 标定状态清单（如实列示）

- ① 评分层三参数 $\rho_0 = 0.33$ 、 $C_0 = 0.10$ 、 $C_1 = 0.65$ ：已按 115 片人工标注样片初标（2026-07-22，见 5.2）；该初标为**样内**择优，非正式标定程序，纳入标准前应按标定规程在独立样本上重标。工程实现中这三个值自 2026-08-03 起为方案级可调参数（随评分方案保存、可远程下发），故属限值性质而非定义的一部分——建议标准文本以 ρ_u 与 A_w 为规范性定义对象，三个刻度作产品侧工程取值列示；
- ② 权重下限 $w_0 = 0.3$ （指标层唯一待标定项）与覆盖判斑灰度阈 $G_0 = 30$ ：工程设定值，未经标定（ G_0 与 ④ 联动——灰度标定完成后应换算为光程差阈）；
- ③ 几何标定（毫米/像素）：产线线扫原图本即 1 像素 = 1 毫米，标准化重采样为恒等映射；其他成像方式接入前须逐设备确认该前提；
- ④ 灰度—光程差（nm）换算：未标定，输入为灰度域（指标主量 ρ_u 对逐片仿射变换不变不受影响；覆盖支路与深浅类指标的跨批绝对可比依赖此项）；
- ⑤ 翻转门限参数 $p_{flip} = 0.05$ 、 $q_{lo} = 0.25$ 、 $q_{max} = 0.5$ 、 $|D|$ 下限 $\max(1000, 0.005|M|)$ ：工程初值，未经现场标定（ q_{lo} 已按合成族触发边界连续性实验自初值 0.05 上调，正式标定程序应覆核）。

以上任一项目的标定完成均不改变本文档所载公式结构。

文档版本 V2.1（2026-07-22）。本文档由算法实现同源生成，公式、常数与算例数值以生成日期时的实现为准；引用的草案为《钢化玻璃应力斑分级及检测方法》征求意见稿（GB/T 编号待定），正式版发布后相关表述须逐项复核。